Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допи- шите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стан- дартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «.

Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в ко- торых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

Команда find используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответ- ствующих заданной строке символов.

Найти в текстовом файле указанную строку символов позволяет команда grep.

Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска.

Любую выполняющуюся в консоли команду или внешнюю программу можно запустить в фоновом режиме. Для этого следует в конце имени команды указать знак амперсанда &.

Любой команде, выполняемой в системе, присваивается идентификатор процесса (process ID). Получить информацию о процессе и управлять им, пользуясь идентифи- катором процесса, можно из любого окна командного интерпретатора.

С помощью команды kill можно прекратить процесс

Выполнение лабораторной работы

1. Осуществите вход в систему под своей учетной записью Linux

```
gkibragimov@fedora:~$ id -un
gkibragimov
gkibragimov@fedora:~$ who
gkibragimov seat0        2026-04-04 15:16
gkibragimov tty2         2026-04-04 15:16
gkibragimov@fedora:~$
```

2. Запишите в файл file.txt названия файлов , содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл название файлов, содержащихся в домашнем каталоге.

Создаем файл и записываем название файлов из /etc

```
gkibragimov@fedora:~$ touch file.txt
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   conf.txt   Documents   file    file.txt   may
 bin    Desktop    Downloads   file2   LICENSE    monthly
gkibragimov@fedora:~$ ls /etc > file.txt
gkibragimov@fedora:~$
```

Просмотр содержимого нового файла

```
UPower
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
userdb
vconsole.conf
vdpau_wrapper.cfg
virc
vmware-tools
vpl
vpnc
vulkan
whois.conf
wireplumber
wpa_supplicant
X11
xattr.conf
xdg
xml
yum.repos.d
gkibragimov@fedora:~$
```

ls ~ » file.txt

добавляем название файлов из ~

```
LICENSE
may
monthly
monthly1
Pictures
point
reports
ski.places
snap
test.txt
work
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$
```

3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf , после чего запишите их в новый тестовый файл conf.txt

```
gkibragimov@fedora:~$ grep '\conf$' file.txt
grep: предупреждение: stray \ before c
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
```

Переносим данные в conf.txt

```
gkibragimov@fedora:~$
gkibragimov@fedora:~$ touch conf.txt
gkibragimov@fedora:~$ grep '\conf$' file.txt > conf.txt
grep: предупреждение: stray \ before c
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   conf.txt   Documents   file    file.txt   may
 bin    Desktop    Downloads   file2   LICENSE    monthly
gkibragimov@fedora:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
```

4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена. начинавшиеся с символа ‘’c’ ’. Предложите несколько вариантов как это сделать

1-ый вариант через find

```
gkibragimov@fedora:~$ find ~ -name "c*"
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/crashes
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/compatibility.ini
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/cookies.sqlite
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/cert9.db
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/security_state/crlite.filter
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/default/https+++github.com/cache
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/default/https+++github.com/cache/caches.sqlite
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/default/https+++github.com/cache/caches.sqlite-wal
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache/caches.sqlite
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache/caches.sqlite-wal
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache/context_open.marker
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/default/https+++timeweb.cloud/cache
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/default/https+++timeweb.cloud/cache/caches.sqlite
```

2-ый вариант

```
gkibragimov@fedora:~$ ls | grep ^c
conf.txt
c++.txt
gkibragimov@fedora:~$
```

5. Выведите на экран имена файлов из каталога /etc , начинающихся с символа “h”

ls /etc | grep ^h | less

```
host.conf
hostname
hosts
hp
httpd
(END)
```

6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл logfile имена файлов , которые начинаются с log.

Используем команду find / -name “log*” » logfile &

результат:

Открыть

logfile
~/

file | file.txt | logfile

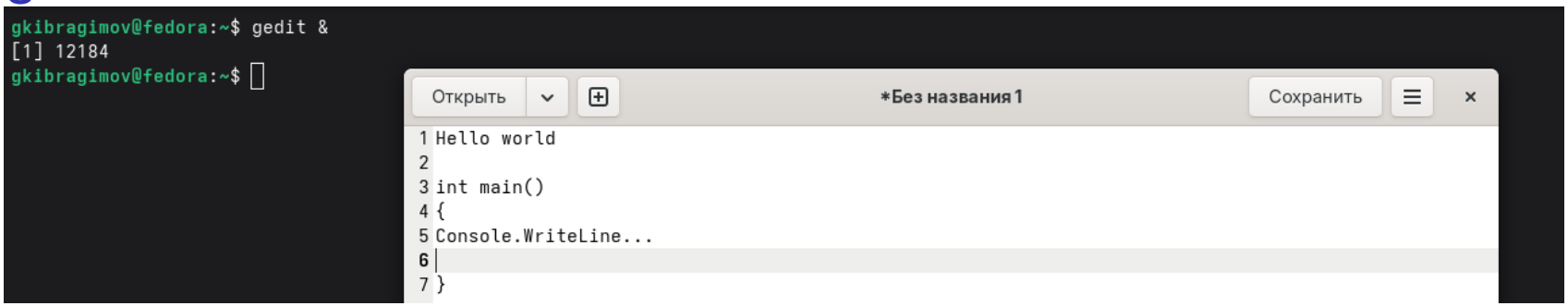
```
/dev/log
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/logins-backup.json
/home/gkibragimov/.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/logins.json
/home/gkibragimov/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/gkibragimov/.local/share/chezmoi/.git/logs
/home/gkibragimov/snap/marktext/9/.config/marktext/logs
/home/gkibragimov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/.git/logs
/home/gkibragimov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/presentation/logs
/home/gkibragimov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/report/logs
/home/gkibragimov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
/home/gkibragimov/.var/app/com.protonvpn.www/cache/Proton/VPN/logs
/home/gkibragimov/.password-store/.git/logs
/home/gkibragimov/log
/home/gkibragimov/logfile
```

7. Удалите ~/logfile

с помощью команды rm logfile

```
gkibragimov@fedora:~$ rm logfile
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   conf.txt   Desktop     Downloads   file2      LICENSE   may       monthly1   point     ski.places   test.txt   Видео      Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 bin    c++.txt    Documents   file        file.txt   log       monthly   Pictures   reports   snap         work       Документы  Изображения   Общедоступные   Шаблоны
gkibragimov@fedora:~$
```

8. Запустите из консоли в фоном решиме редактор gedit



9. Определите идентификатор процесса gedit используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как еще можно определить идентификатор процесса

```
gkibragimov@fedora:~$ gedit &
[1] 12184
gkibragimov@fedora:~$ ps aux | grep gedit
gkibrag+   12184  0.5  1.9 1481196 76732 pts/0   Sl   16:40   0:01 gedit
gkibrag+   12979  0.0  0.0 231292  2760 pts/0    S+   16:44   0:00 grep --color=auto gedit
gkibragimov@fedora:~$
```

Альтернатива:

```
gkibragimov@fedora:~$ pgrep gedit
12184
gkibragimov@fedora:~$
```

10. Прочтите справку команды (man) команды kill , после чего используйте её для завершения процесса gedit

```
KILL(1)                                                                User Commands

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid
```

Уничтожаем процесс

```
gkibragimov@fedora:~$ kill 12184
[1]+  Завершено          gedit
gkibragimov@fedora:~$
```

Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man

df

```
DF(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
       df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

ОБЗОР
       df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
```

Используем команду df -h

```
gkibragimov@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           75G          16G   57G           22% /
devtmpfs           1,9G            0  1,9G            0% /dev
tmpfs              1,9G          15M  1,9G            1% /dev/shm
efivarfs           256K         106K  146K           42% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M         1,6M  776M            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda3           75G          16G   57G           22% /home
tmpfs              1,9G         440K  1,9G            1% /tmp
/dev/loop0         128K         128K     0          100% /var/lib/snapd/snap/bare/5
/dev/loop4          49M          49M     0          100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop3         350M         350M     0          100% /var/lib/snapd/snap/gnome-3-38-2004/143
/dev/loop2          64M          64M     0          100% /var/lib/snapd/snap/core20/2717
/dev/loop5          92M          92M     0          100% /var/lib/snapd/snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop1          64M          64M     0          100% /var/lib/snapd/snap/core20/2769
/dev/loop6         145M         145M     0          100% /var/lib/snapd/snap/marktext/9
/dev/loop7          49M          49M     0          100% /var/lib/snapd/snap/snapd/26382
/dev/sda2          2,0G         346M  1,5G           19% /boot
/dev/sda1          599M          20M  580M            4% /boot/efi
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              389M         908K  388M            1% /run/user/1000
gkibragimov@fedora:~$
```

du

```
НАИМЕНОВАНИЕ
       du — оценить используемое файлами пространство

ОБЗОР
       du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
       du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
       Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.

       Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.
```

Используем команду du -c

```
gkibragimov@fedora:~$ du -c
8       ./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8       ./.mozilla/extensions
0       ./.mozilla/plugins
0       ./.mozilla/firefox/Crash Reports/events
4       ./.mozilla/firefox/Crash Reports
0       ./.mozilla/firefox/Pending Pings
0       ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/minidumps
0       ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/crashes/events
4       ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/crashes
19884   ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/security_state
0       ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/journals
48788   ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files
0       ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3561288849sdhlie.files
0       ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1451318868ntouromlalnodry--epcr.files
0       ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2918063365piupsah.files
0       ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1657114595AmcateirvtiSty.files
0       ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2823318777ntouromlalnodry--naod.files
64064   ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome/idb
64068   ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent/chrome
64068   ./.mozilla/firefox/gorj3gk1.default-release/storage/permanent
```

12. Используйте справку команды find , выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге

```
gkibragimov@fedora:~$ find ~ -type d
```

```
/home/gkibragimov/.password-store/.git/logs/refs
/home/gkibragimov/.password-store/.git/logs/refs/heads
/home/gkibragimov/.password-store/optional
/home/gkibragimov/bin
/home/gkibragimov/.bashrc.d
/home/gkibragimov/Desktop
/home/gkibragimov/Downloads
/home/gkibragimov/Documents
/home/gkibragimov/Pictures
/home/gkibragimov/Pictures/Снимки экрана
/home/gkibragimov/monthly
/home/gkibragimov/reports
/home/gkibragimov/reports/monthly
/home/gkibragimov/reports/monthly/monthly
/home/gkibragimov/monthly1
/home/gkibragimov/ski.places
/home/gkibragimov/ski.places/equipment
/home/gkibragimov/ski.places/plans
/home/gkibragimov/point
/home/gkibragimov/point/Play
/home/gkibragimov/point/Play/games
/home/gkibragimov/point/Play/games/Play
gkibragimov@fedora:~$
```

Выводы

В ходе выполнения мною были освоены базовые операции работы с файловой системой и процессами Linux